

A mesterséges intelligencia horizontja: Paradigmaváltások és technológiai konvergencia 2025–2026-ban

A mesterséges intelligencia fejlődéstörténetében a 2025 januárja és 2026 áprilisa közötti időszakot a tiszta nyelvi modellek korszakából a cselekvőképes, világmodelleken alapuló és tudományosan integrált rendszerekbe való átmenetként fogják azonosítani. Ez az intervallum nem csupán a számítási kapacitás lineáris növekedését hozta el, hanem egy mélyebb, strukturális elmozdulást az autoregresszív token-predikciótól a szisztematikus érvelés és a fizikai realitás modellezése felé.¹ Az iparágat ebben a tizenhat hónapban egy fundamentális paradoxon határozta meg: miközben a piaci elemzők a dotcom-korszakhoz hasonló spekulatív buboréktól tartottak, a kutatóműhelyek olyan technológiai áttöréseket mutattak be, amelyek a technológiai infrastruktúra valódi paradigma-eltolódását jelezték.⁴

Az autoregresszív korlátok és a Post-LLM architektúrák felemelkedése

A 2025-ös év egyik legfontosabb felismerése az volt, hogy a Large Language Model (LLM) architektúrák, bár lenyűgöző nyelvi képességekkel rendelkeznek, strukturális korlátokba ütköznek a fizikai érvelés, a hosszú távú tervezés és a kauzális megértés terén.² Yann LeCun, a Meta vezető kutatója és az AMI Labs alapítója, az időszak során következetesen érvelt amellett, hogy a „következő token jóslása” nem egyenlő az intelligenciával, mivel a modellek nem rendelkeznek belső modellel a világ működéséről.²

Világmodellek és a JePA forradalma

A Post-LLM architektúrák egyik legmeghatározóbb irányzata a Joint Embedding Predictive Architecture (JePA) lett. Ez a megközelítés szakít a generatív modellek azon kényszerével, hogy minden egyes részletet (pixelt vagy token) rekonstruáljanak. Ehelyett a JePA a bemeneti adatokat egy absztrakt látens térbe kódolja, és ebben a reprezentációs térben végzi a jóslatokat.⁵ A 2025 szeptemberében megjelent LLM-JEPA és a decemberi VL-JEPA (Vision-Language JEPA) bebizonyította, hogy ez az eljárás drasztikusan csökkenti a számítási igényt: a VL-JEPA például 50%-kal kevesebb tanítható paraméterrel ért el a hagyományos vizuális-nyelvi modellekkel megegyező vagy azokat meghaladó teljesítményt.⁵ A matematikai alapokat az InfoNCE loss (Noise-Contrastive Estimation) és az izotrop Gauss-eloszlásokkal való összehangolás biztosítja, amely megakadályozza a reprezentációs összeomlást (representation collapse).⁶ A folyamat leegyszerűsítve a következőképpen írható le:

$$\mathcal{L}_{InfoNCE} = -\mathbb{E} \left[\log \frac{\exp(s(z_i, z_{pos}))}{\sum_j \exp(s(z_i, z_j))} \right]$$

Ez a technológia tette lehetővé a robotikai rendszerek számára, hogy „elképzeljék” cselekedeteik kimenetelét. A V-JEPA 2 modellre épülő robotikai ágensek képesek voltak zero-shot módon, tehát előzetes specifikus tanítás nélkül, új környezetben tárgyakat megragadni pusztán a célállapot vizuális reprezentációja alapján.⁵

System 2: A lassú és módszeres gondolkodás integrálása

Míg a korábbi modellek (System 1) ösztönösen, azonnal generálták a válaszokat, a 2025-ben bemutatott új generáció, mint az OpenAI o1 és o3, valamint a DeepSeek R1, bevezette a „következtetési idő skálázását” (inference-time scaling).¹ Ez a System 2 típusú működés lehetővé teszi, hogy a modell belső gondolati láncokat (Chain-of-Thought) hozzon létre, verifikálja saját lépéseit, és szükség esetén újratervezze a megoldási stratégiát.¹

A DeepSeek R1 2025 januári megjelenése mérföldkő volt, mivel bebizonyította, hogy a megerősítéssel tanuló (RL) segítségével a modellek ösztönözhetőek mélyebb érvelésre anélkül, hogy ehhez gigantikus méretű, kézzel címkézett adatbázisokra lenne szükség.¹ Az R1 modell 671 milliárd paraméteres Mixture-of-Experts (MoE) architektúrája, amelyből tokenenként csak 37 milliárd aktív, a matematikai benchmarkokon (pl. AIME 2024) 79,8%-os pontosságot ért el, ami alig maradt el az OpenAI o3 83,3%-os eredményétől, miközben az üzemeltetési költsége annak töredéke volt.⁸

Technológiai specifikációk és architektúra-összehasonlítás

Az alábbi táblázat összefoglalja a 2025–2026-os időszak meghatározó modelljeinek technikai paramétereit és innovációit.

Modell	Fejlesztő	Architektúra	Főbb technikai innováció	Kontextusablak
GPT-5	OpenAI	Native Multimodal	Real-time router (Fast/Thinking/Pro módok), perzisztens memória. ¹³	400K tokens
Llama 4 Scout	Meta AI	MoE (17B active)	Early fusion multimodalitás, iRoPE, Ring Attention. ¹⁵	10M tokens
Mistral Large 3	Mistral AI	MoE (41B active)	NVFP4 kvantálás, Blackwell-optimali	256K tokens

			zált MoE kernelek. ¹⁸	
Gemini 3 Pro	DeepMind	Native Multimodal	Multimodális System 2 érvelés, kiterjesztett video-értelmezés. ¹	2M tokens
DeepSeek R1	DeepSeek	MoE (37B active)	GRPO-alapú megerősíté- s tanulás, nyílt forráskódú érvelés. ¹	128K tokens

A végtelen emlékezet és a kontextusablak technikai megvalósítása

A 2025-ös év egyik leglátványosabb küzdelme a kontextusablak méretéért folyt. Míg 2024-ben a 128K token számított szabványnak, 2026 áprilisára a Meta Llama 4 Scout modellje elérte a 10 millió tokent.¹⁵ Ez a kapacitás elméletileg lehetővé teszi több ezer oldalas jogi akták vagy teljes szoftverarchitektúrák egyetlen promptban történő elemzését.¹⁵

A technikai megvalósítás mögött a Ring Attention és a kontextus-párhuzamosság (Context Parallelism) áll. A Ring Attention lényege, hogy a szekvenciát több GPU között osztja fel egy gyűrű topológiában, ahol az eszközök egymásnak adják át a Key-Value (KV) párokat, miközben folyamatosan végzik a számításokat.¹⁶ Ezzel kiküszöbölhető a GPU-k tétlensége és az aktivációs memória kvadrátikus növekedése által okozott szűk keresztmetszet.¹⁶

Ugyanakkor a kritikai elemzések rámutatnak a „Lost in the Middle” (elveszve a közepén) jelenség fennmaradására. A Llama 4 Scout bár képes 10 millió tokent befogadni, a Needle-in-a-Haystack tesztek azt mutatják, hogy a reasoning (érvelési) képesség 32K token felett jelentősen degradálódhat, ha a modellnek az információkat kombinálnia kell, nem csak előhívnia.²¹ Emiatt a Retrieval-Augmented Generation (RAG) rendszerek nem szűntek meg, hanem átalakultak hibrid megoldásokká, ahol az LLM a releváns adatok szelektálására és tömörítésére szolgál.²³

Univerzális multimodalitás: Szöveg, kép, hang és a natív 3D generálás

A korábbi, különálló enkódereket összekapcsoló megoldásokkal szemben a 2025-ös modellek már az „early fusion” (korai fúzió) elvét alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a szöveg, a kép és a videó tokenek már a tanítás legkorábbi fázisában ugyanabba a transzformátor gerincbe (backbone) áramlanak.¹⁴

A legjelentősebb áttörést a 3D natív képességek megjelenése jelentette. A NeurIPS 2025 konferencián bemutatott ShapeLLM-Omni architektúra képes 3D objektumok értelmezésére és

generálására közvetlenül, egyetlen neurális hálón belül.²⁵ A folyamat során a 3D hálókat (meshes) diszkrét voxel-tokenekké alakítják egy VQVAE (Vector-Quantized Variational Autoencoder) segítségével, majd ezeket a tokeneket a nyelvi modellekhez hasonló autoregresszív módon generálják.²⁶

Ez a technológia megnyitotta az utat az interaktív 3D szerkesztés előtt. A felhasználó természetes nyelven kérheti egy 3D modell módosítását (pl. „hosszabbítsd meg az asztal lábait”), és az Omni-típusú modellek közvetlenül a látens térben hajtják végre a geometriai transzformációkat.²⁶

Kulcsszereplők és kutatóműhelyek: Stratégiai átrendeződés

A 2025–2026-os időszakban az MI-piac egy multipoláris ökoszisztémává vált, ahol a hagyományos amerikai dominanciát a kínai kutatóműhelyek és az európai nyílt forráskódú törekvések érdemben kihívták.¹

A vezető laboratóriumok és irányvonalak

1. **OpenAI:** A GPT-5-tel és az o3-mal a „minden-egyben” platform stratégia felé mozdult el. A perzisztens memória és a beépített ágens-funkciók révén a ChatGPT már nem csak válaszol, hanem feladatokat hajt végre (pl. szoftver telepítése, webes kutatás).¹⁴ Figyelemreméltó a GPT-OSS sorozatuk (120B és 20B), amellyel öt év után tértek vissza a nyílt forráskódú közösséghez.¹
2. **Google DeepMind:** A Gemini 3 családdal a Google Workspace és a Vertex AI mély integrációjára fókuszálnak. A 2 millió tokenes kontextusablak és a natív videó-feldolgozás révén a vállalati adatok elemzésében szereztek előnyt.¹²
3. **Anthropic:** Megerősítették pozíciójukat mint a legbiztonságosabb és legpontosabb kódoló- és érvelőmodellek fejlesztői. A Claude Opus 4.7 és a Claude Code 2.0 eszközök a fejlesztői munkafolyamatok ipari szabványává váltak.³⁴
4. **Meta AI / FAIR:** A Llama 4-gyel a nyílt súlyú modellek bajnokai maradtak. A 40 billió tokenen végzett tanítás és az MoE architektúra bevezetése a Llama-t a kvv-szektor és a kutatók elsődleges választásává tette.¹⁵
5. **Mistral AI:** A francia cég a Mistral 3 sorozattal bizonyította, hogy az európai modellek képesek a GPT-szintű teljesítményre, miközben az Apache 2.0 licenc révén teljes adat-szuverenitást biztosítanak a felhasználóknak.¹⁹

Feltörekvő unikornisok és a „kutatói elit” startupjai

Ebben az időszakban a tőke azokra a kutatókra koncentrálódott, akik korábban a nagy laborok alapköveit rakták le. Ilya Sutskever **Safe Superintelligence (SSI)** vállalata 32 milliárd dolláros értékelést ért el pusztán a biztonságos AGI ígéretével.³⁹ Mira Murati **Thinking Machines Lab**-ja 2 milliárd dolláros magvető (seed) kört zárt 2025 júliusában.³⁹ A legfontosabb új szereplők között szerepel az **Anysphere (Cursor)**, amely az MI-native kódolást tette tömegtermékké, és

a **Cognition AI (Devin)**, amely az autonóm szoftverfejlesztő ágensek úttörője.⁴⁰

Legidézettebb publikációk és kutatási trendek

A NeurIPS 2025 és az ICLR 2026 konferenciák a hatékonyság és a megbízhatóság témakörére fókuszáltak. A „Gated Attention for Large Language Models” című munka (Qwen Team) alapjaiban változtatta meg a figyelmi mechanizmusokat, bevezetve a sigmoid gating-et, amely javítja a tanítási stabilitást és a hosszú kontextus kezelését.⁴² A „Does Reinforcement Learning Really Incentivize Reasoning Capacity...?” című tanulmány (Tsinghua University) kritikusan rámutatott, hogy az RL önmagában nem hoz létre új érvelési mintákat, csupán a modellben már meglévő képességeket teszi elérhetőbbé.¹¹

The LLM Link: Az ágensektől a robotikai vezérlésig

A 2025-ös év paradigmaváltása az volt, hogy a nyelvi modelleket elkezdték „agyi funkcióként” használni komplex, nem-nyelvi rendszerekben.²

Autonóm ágensek és célvezérelt cselekvés

Az elmozdulás a passzív válaszadástól a célvezérelt (goal-oriented) problémamegoldás felé két fő úton valósult meg:

- **Vibe Coding és Természetes Nyelvű Programozás:** A Claude Code és a Taskade Genesis Apps lehetővé tette, hogy a felhasználók pusztán a vágyott kimenet leírásával komplex szoftverrendszereket hozzanak létre.³⁶
- **Orchestration (Vezénylés):** Az olyan rendszerek, mint az Intent, nem egyetlen modellt használnak, hanem ágens-csapatokat koordinálnak. Egy koordinátor ágens tervezi meg a lépéseket, specialista ágensek hajtják végre azokat, míg verifikátor ágensek ellenőrzik a kimenetet.³⁴

LLM-ek a robotikában: A Sim-to-Real szakadék áthidalása

A robotika terén az LLM-ek mint magas szintű tervezők jelennek meg. Az NVIDIA és a Cadence együttműködése (2026. április) a Cosmos világmodelleket és az Isaac könyvtárakat ötvözte, hogy a robotok virtuális térben tanult képességeit (sim) hiba nélkül lehessen átültetni a fizikai valóságba (real).² Az LLM itt értelmezi a komplex emberi utasításokat (pl. „rakd rendbe a konyhát”), és azokat több száz apró, függő al-feladatra bontja le, amelyeket a fizikai világmodell segítségével hajt végre a gép.²

AI for Science: A tudományos felfedezés digitalizálása

A mesterséges intelligencia 2025-re a tudományos kutatás integráns részévé vált, túllépve az adatelemzés szerepkörén.⁴⁷

Gyógyszerkutatás és molekulatervezés

A DeepMind AlphaFold 3 modellje és a rá épülő olyan rendszerek, mint a GNoME, lehetővé tették az „undruggable” (korábban gyógyszerrel nem kezelhető) célpontok azonosítását.⁴⁹ A

Recursion Pharmaceuticals és az Insilico Medicine end-to-end platformokat hozott létre, ahol az MI nemcsak tervezi a molekulát, hanem a laboratóriumi robotokat is vezérli a szintézis és a tesztelés során.⁴⁸

A legfontosabb áttörések 2025–2026-ban:

- **De novo peptid tervezés:** A Gubra streaMLine platformja olyan új peptideket hozott létre a GLP-1 receptorokhoz, amelyek szelektívebbek és stabilabbak a természetes változatoknál.⁵⁰
- **Microbiological Emulator:** Olyan MI-rendszerek, amelyek biológiai folyamatokat szimulálnak, lehetővé téve a gyógyszer-rezisztens baktériumok detektálását percek alatt a hagyományos napok helyett.⁴⁷
- **Hive Mind módszertan:** A Liverpool-i Egyetem projektje, amely autonóm robotokat, MI ágenseket és humán szakértőket kapcsol össze egyetlen hálózatba új anyagok felfedezésére.⁴⁷

Gyakorlati alkalmazások és termékesített innovációk

2025 végére az MI elhagyta a laboratóriumokat, és a vállalati infrastruktúra részévé vált.

Alkalmazási terület	Vezető termék / Innováció	Gyakorlati hatás
Szoftverfejlesztés	Claude Code, Cursor Parallel Agents	Az új kódok több mint 65%-át MI generálja; 25%-os létszámcsökkentés egyes tech cégeknél. ³⁴
Jog és Ügyvitel	Harvey AI, Andri	Jogi dokumentumok precíziós elemzése több millió tokenes kontextusban. ²¹
Egészségügy	Spore.Bio, Ambience Healthcare	Klinikai jegyzetelés automatizálása és szuperszonikus diagnosztikai szkennerrek. ⁴¹
Vállalati Keresés	Glean, Gemini 3 Overviews	Az intranetes adatok és dokumentumok ágens-alapú keresése és összegzése. ⁴¹
Kreatív Ipar	ShapeLLM-Omni, Runway Gen-3	Szövegből 3D modellek és fotorealistikus videók generálása percek alatt. ²⁵

Kritikai elemzés: Hype és Valóság

A vizsgált időszakban több olyan fejlesztés is megjelent, amely nagy várakozásokat keltett, de a gyakorlatban árnyaltabb eredményeket hozott.

Mi bizonyult paradigmaváltásnak?

A **System 2 (érvelési) modellek** valódi áttörést hoztak. Az OpenAI o3 és a DeepSeek R1 képessége, hogy „végiggondolják” a válaszokat, radikálisan csökkentette a logikai hibák számát és növelte a megbízhatóságot a STEM területeken.¹ Ez nem csupán inkrementális fejlődés, hanem egy új számítási mód (compute-at-inference) bevezetése.

A **JePA és a Világmodellek** szintén paradigmaváltóak, mivel először kínálnak megoldást az LLM-ek fizikai vakságára.² Ez a technológia teszi lehetővé a robotika és az önvezető rendszerek számára a valódi intelligencia elérését a fizikai térben.

Mi bizonyult „Hype”-nak?

A **végtelen kontextusablak** (10M+ token) ígérete bár technikailag megvalósult, a gyakorlati haszna 2026 elején még korlátozott. A modellek hajlamosak elveszíteni a fonalat a hatalmas adatmennyiség közepén, és a számítási költségek miatt a legtöbb esetben a RAG-alapú megközelítés továbbra is hatékonyabbnak és olcsóbbnak bizonyul.²¹

Hasonlóan túlhúzottnak tűnik az **AGI (általános mesterséges intelligencia) közeli elérése**. Bár Sam Altman és Elon Musk is 2026-ra vagy 2027-re jósolja az emberi szintű intelligenciát, a hallucinációk és a kauzális érvelés hiányosságai még a legfejlettebb modellekben is jelen vannak, ami arra utal, hogy további alapvető architektúrális felfedezésekre lesz szükség.²

Innovációs Mátrix: Technológia | Fejlesztő | LLM Link

Technológia	Fejlesztő Szervezet	Kapcsolódás az LLM-technológiához
System 2 Reasoning	OpenAI, DeepSeek	Kiterjeszti az LLM-et egy belső érvelési hurokkal és RL alapú önszabályozással. ¹
VL-JEPA	Meta FAIR, AMI Labs	Kiváltja az autoregresszív predikciót látens reprezentációs jóslással a multimodalitáshoz. ⁶
Ring Attention	Berkeley, Meta	Skálázható hardveres implementáció a transzformátorok kontextus-memóriájának növeléséhez. ¹⁶
ShapeLLM-Omni	Tsinghua, Qwen Team	Integrálja a 3D geometriát az LLM token-szókincsébe (3D mesh tokenization). ²⁶
AlphaFold 3	Google DeepMind	Az LLM-ek szövegértését és az AlphaFold fehérje-strukturáló képességét ötvözi. ⁴⁹
Mamba / SSM	Princeton, NVIDIA	A transzformátorok figyelmi

		rétegeit lineárisan skálázódó állapotmodell-rétegekkel helyettesíti. ⁵
--	--	---

Idővonal: A 10 legfontosabb bejelentés (2025. január – 2026. április)

1. **2025. január:** A **DeepSeek R1** megjelenése. A nyílt forráskódú érvelési modellek forradalma, amely bebizonyította, hogy a System 2 gondolkodás költséghatékonyan is megvalósítható.¹
2. **2025. február:** Az OpenAI kiadja a **GPT-4.5**-öt, amely az első jelentős előrelépés a multimodalitás és a kódolás terén az Orion projekt sikertelensége után.¹³
3. **2025. április:** A Meta bejelenti a **Llama 4 Scout** és **Maverick** modelleket, bevezetve a 10 milliós kontextusablakot és a natív MoE architektúrát nyílt súlyokkal.¹⁵
4. **2025. június:** A **ShapeLLM-Omni** publikációja. Az első modell, amely egyetlen hálón belül képes 3D objektumok generálására és értelmezésére.²⁵
5. **2025. augusztus:** Az OpenAI hivatalosan elindítja a **GPT-5**-öt. A rendszer egységesített multimodalitást, perzisztens memóriát és autonóm ágens-képességeket kínál.¹⁴
6. **2025. szeptember:** Az Anthropic kiadja a **Claude Sonnet 4.5**-öt és a **Claude Code**-ot, amelyek a szoftverfejlesztési benchmarkok élére kerülnek.³⁶
7. **2025. december:** A Mistral bemutatja a **Mistral 3** családot, amely az NVFP4 formátum révén extrém hatékony futtatást tesz lehetővé a legújabb NVIDIA hardvereken.¹⁸
8. **2026. január:** Elon Musk **xAI** vállalata 20 milliárd dolláros tőkebevonást zár le az AGI fejlesztésének felgyorsítására.⁴¹
9. **2026. február:** A Google bemutatja a **Gemini 3 Pro**-t és a **Deep Think** módot, amely 2 millió tokenes kontextussal és rekord ARC-AGI-2 pontszámmal rendelkezik.¹
10. **2026. április:** A **Claude Opus 4.7** és a **Claude Code** széleskörű elterjedése a „vibe coding” mozgalom keretében, amely már a nem-programozók számára is lehetővé teszi a szoftverépítést.⁴⁴

Összegzés és következtetések

A 2025–2026-os időszak kutatási eredményei azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése túllépett a pusztá utánczáson. A System 2 érvelés, a világmodellek és a natív multimodalitás integrációja révén az MI-rendszerek elkezdtek kialakítani saját, belső reprezentációikat a valóságról. Ez a fejlődés különösen a tudományos felfedezésben és a szoftverfejlesztésben hozott azonnali, mérhető produktivitás-növekedést, miközben a technológia demokratizálódása a nyílt forráskódú modellek (Llama 4, DeepSeek, Mistral) révén megakadályozta a piaci koncentrációt.¹

A jövőbeli kilátások azt sugallják, hogy 2027-re az MI már nem mint különálló eszköz, hanem mint a gazdaság és a tudomány „láthatatlan szövete” fog funkcionálni. A következő nagy kihívás a modellek fizikai megtestesülése (embodiment) és a robotikai vezérlés tökéletesítése lesz, ahol

a világmodellek végleg felszámolják a virtuális és a fizikai cselekvés közötti szakadékot.² Az MI tehát megszűnt „szó-prediktor” lenni; 2026 áprilisára egy aktív, tervezni és érvelni képes entitássá vált, amely alapjaiban írta át az ember és a technológia közötti társadalmi szerződést.³

Works cited

1. History of LLMs: Complete Timeline & Evolution (1950-2026), accessed April 24, 2026, <https://toloka.ai/blog/history-of-llms/>
2. World Models Race 2026: How LeCun, DeepMind, and World Labs Are Redefining the Path to AGI - Introl, accessed April 24, 2026, <https://introl.com/blog/world-models-race-agi-2026>
3. World Models: The architectural bet behind AI's next frontier - The Sociable, accessed April 24, 2026, <https://sociable.co/business/world-models-the-architectural-bet-behind-ais-next-frontier/>
4. State of AI 2026: Comprehensive Market & Technology Analysis ..., accessed April 24, 2026, <https://www.france-epargne.fr/research/en/state-of-ai-entering-2026>
5. The End of LLMs As We Know Them: Why 2026 Marks the Beginning of AI's Next Architecture Revolution | by Aftab | Medium, accessed April 24, 2026, <https://medium.com/@aftab001x/the-end-of-llms-as-we-know-them-why-2026-marks-the-beginning-of-ais-next-architecture-revolution-902ee29484f7>
6. From Token Prediction to World Models: The Architectural Evolution After LLMs, accessed April 24, 2026, <https://deepsense.ai/blog/from-token-prediction-to-world-models-the-architectural-evolution-after-llms/>
7. Bessemer Predicts: Robotics and physical AI, accessed April 24, 2026, <https://www.bvp.com/atlas/bessemer-predicts-robotics-and-physical-ai>
8. OpenAI o3 vs DeepSeek r1: An Analysis of Reasoning Models - PromptLayer Blog, accessed April 24, 2026, <https://blog.promptlayer.com/openai-o3-vs-deepseek-r1-an-analysis-of-reasoning-models/>
9. OpenAI o1 and o3 Explained: How “Thinking” Models Work - Le Wagon Blog, accessed April 24, 2026, <https://blog.lewagon.com/skills/openai-o1-and-o3-explained-how-thinking-models-work/>
10. Understanding the Architecture of o1 vs. o3 (and questions about 4.5) : r/OpenAI - Reddit, accessed April 24, 2026, https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1j1jcaj/understanding_the_architecture_of_o1_vs_o3_and/
11. Latest research papers on artificial intelligence at NeurIPS 2025 - Litslink, accessed April 24, 2026, <https://litslink.com/blog/best-research-papers-on-ai-at-neurips-2025>
12. DeepSeek R1 vs OpenAI o3 vs Gemini 3: Reasoning Model Benchmarks [2026] - 超智諮詢, accessed April 24, 2026, <https://www.meta-intelligence.tech/en/insight-reasoning-models>

13. GPT-5 - Wikipedia, accessed April 24, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/GPT-5>
14. GPT-5 : Everything You Should Know About OpenAI's New Model - YourGPT, accessed April 24, 2026, <https://yourgpt.ai/blog/updates/gpt-5>
15. The Llama 4 herd: The beginning of a new era of natively multimodal AI innovation - Meta AI, accessed April 24, 2026, <https://ai.meta.com/blog/llama-4-multimodal-intelligence/>
16. Context Parallelism & Ring Attention - Reaching 1M Token Context | Exxact Blog, accessed April 24, 2026, <https://www.exxactcorp.com/blog/deep-learning/how-llms-reach-large-token-context-windows>
17. The Llama 4 herd | Hacker News, accessed April 24, 2026, <https://news.ycombinator.com/item?id=43595585>
18. Introducing Mistral 3, accessed April 24, 2026, <https://mistral.ai/news/mistral-3>
19. What Is Mistral 3 AI? A Complete Guide to Open-Source Models (2026) - Shawn Kanungo, accessed April 24, 2026, <https://shawnkanungo.com/blog/what-is-mistral-3-ai-open-source-models-guide-2026>
20. Mistral AI Latest Models 2026: The Powerful Breakthroughs (and Hidden Limitations), accessed April 24, 2026, <https://aizolo.com/blog/mistral-ai-latest-models-2026/>
21. Llama 4's 10M context window: bigger isn't always better for legal AI - andri.ai, accessed April 24, 2026, <https://www.andri.ai/en/news/llama4-context-window-vs-precision>
22. Analysis of Llama 4's 10 Million Token Context Window Claim | by Sander Ali Khowaja, accessed April 24, 2026, <https://sander-ali.medium.com/analysis-of-llama-4s-10-million-token-context-window-claim-9e68ee5abcde>
23. What is your opinion on using Llama 4's 10M context window as purely a RAG engine for another LLM? : r/LocalLLaMA - Reddit, accessed April 24, 2026, https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/1jt35yu/what_is_your_opinion_on_using_llama_4s_10m/
24. RAG is Not Dead with Llama 4's 10M Context - unwind ai, accessed April 24, 2026, <https://www.theunwindai.com/p/rag-is-not-dead-with-llama-4-s-10m-context-9765>
25. ShapeLLM-Omni: A Native Multimodal LLM for 3D Generation and Understanding, accessed April 24, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/ShapeLLM-Omni%3A-A-Native-Multimodal-LLM-for-3D-and-Ye-Wang/2370c14e3090893a935f8bddd45f8cdef0265dc9>
26. ShapeLLM-Omni: A Native Multimodal LLM for 3D Generation and Understanding - OpenReview, accessed April 24, 2026, <https://openreview.net/pdf/0741a0f58eb89e812942a50f030289f0500c5c0b.pdf>
27. ShapeLLM-Omni: A Native Multimodal LLM for 3D Generation and Understanding - arXiv, accessed April 24, 2026, <https://arxiv.org/abs/2506.01853>
28. ShapeLLM-Omni: A Native Multimodal LLM for 3D Generation and Understanding - arXiv, accessed April 24, 2026, <https://arxiv.org/html/2506.01853v1>

29. ShapeLLM-Omni: A Native Multimodal LLM for 3D Generation and Understanding, accessed April 24, 2026, <https://neurips.cc/virtual/2025/poster/116179>
30. Research and Development | The 2026 AI Index Report | Stanford HAI, accessed April 24, 2026, <https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report/research-and-development>
31. ChatGPT New Features (2025): GPT-5, Memory, Agents & Major Updates - mindlifty, accessed April 24, 2026, <https://mindlifty.com/future-of-chatgpt-2025-2026-roadmap-gpt-5-next-ai-trends/>
32. Best AI Models for Enterprises in 2025: Rankings, Use Cases, and Deployment Tips, accessed April 24, 2026, <https://medium.com/@graison/safety-openness-and-enterprise-readiness-the-2025-ai-model-landscape-3c57c1df4bb7>
33. Gemini 3 Deep Think vs. OpenAI o3-pro Comparison - SourceForge, accessed April 24, 2026, <https://sourceforge.net/software/compare/Gemini-3-Deep-Think-vs-OpenAI-o3-pro/>
34. Best AI Coding Agents in 2026, Ranked - MightyBot, accessed April 24, 2026, <https://mightybot.ai/blog/coding-ai-agents-for-accelerating-engineering-workflows/>
35. Claude AI 2026: Complete Guide to Models, Pricing, Features & Use Cases | NxCode, accessed April 24, 2026, <https://www.nxcode.io/resources/news/claude-ai-complete-guide-models-pricing-features-2026>
36. Claude Sonnet 4.5: Model Upgrades & Code 2.0 Features | IntuitionLabs, accessed April 24, 2026, <https://intuitionlabs.ai/articles/claude-sonnet-4-5-code-2-0-features>
37. Llama 4 - 10M Context? Coding? Decent Follow-up? - DEV Community, accessed April 24, 2026, <https://dev.to/maximsaplin/llama-4-10m-context-coding-decent-follow-up-426n>
38. Mistral AI Models 2026: A Powerful Complete Guide for Builders (With Some Limitations), accessed April 24, 2026, <https://aizolo.com/blog/mistral-ai-models-2026/>
39. Which AI Researchers Have the Most Valuable Skills? - FutureSearch, accessed April 24, 2026, <https://futuresearch.ai/most-valuable-researchers/>
40. List of unicorn startup companies - Wikipedia, accessed April 24, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_unicorn_startup_companies
41. 85 Hottest AI Startups to Watch in 2026 [By Valuation, Funding, & Growth] - Wellows, accessed April 24, 2026, <https://wellows.com/blog/ai-startups/>
42. Announcing the NeurIPS 2025 Best Paper Awards – NeurIPS Blog, accessed April 24, 2026, <https://blog.neurips.cc/2025/11/26/announcing-the-neurips-2025-best-paper-awards/>

43. Best Devin AI Alternatives in 2026: AI Coding Agents Compared - Taskade, accessed April 24, 2026, <https://www.taskade.com/blog/devin-ai-alternatives>
44. Claude (language model) - Wikipedia, accessed April 24, 2026, [https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_\(language_model\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_(language_model))
45. 6 Best Devin Alternatives for AI Agent Orchestration in 2026 | Augment Code, accessed April 24, 2026, <https://www.augmentcode.com/tools/best-devin-alternatives>
46. Latest AI News, Developments, and Breakthroughs | 2026 - Crescendo.ai, accessed April 24, 2026, <https://www.crescendo.ai/news/latest-ai-news-and-updates>
47. Google.org Impact Challenge: AI for Science, accessed April 24, 2026, <https://google.org/impact-challenges/ai-science>
48. AI Drug Discovery Startups: Key Players in 2026 - Bio-in-Tech, accessed April 24, 2026, <https://bio-in-tech.com/blog/top-10-ai-drug-discovery-startups-2026/>
49. AI Scientific Research Innovations (Dec. 2025), accessed April 24, 2026, <https://etcjournal.com/2025/12/13/ai-scientific-research-innovations-dec-2025/>
50. AI in drug discovery: Key trends shaping therapeutics in 2025 - Gubra, accessed April 24, 2026, <https://www.gubra.dk/blog/ai-in-drug-discovery-key-trends-shaping-therapeutics-in-2025/>
51. 11 Innovative Companies Using AI for Drug Discovery - Cure., accessed April 24, 2026, <https://wewillcure.com/insights/company-profiles/ai-and-machine-learning/innovative-companies-using-ai-for-drug-discovery>
52. Top 10 AI Drug Discovery Platforms in 2026: Features, Pros, Cons & Comparison -, accessed April 24, 2026, <https://www.devopsschool.com/blog/top-10-ai-drug-discovery-platforms-in-2025-features-pros-cons-comparison/>
53. We're announcing the 12 recipients of our AI for Science fund, accessed April 24, 2026, <https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/google-org/announcing-ai-for-science-awardees/>
54. Best AI Coding Agents in 2026: Ranked and Compared - The Codegen Blog, accessed April 24, 2026, <https://codegen.com/blog/best-ai-coding-agents/>
55. Google AI Overview Citations Drop: Top-10 Pages Fall From 76% to 38% [2026 Data], accessed April 24, 2026, <https://almcorp.com/blog/google-ai-overview-citations-drop-top-ranking-pages-2026/>
56. Multimodal Generative AI — How It's Changing Content Creation in 2025/2026 - Medium, accessed April 24, 2026, <https://medium.com/@anasjaballahx/multimodal-generative-ai-how-its-changing-content-creation-in-2025-2026-17dbaadf3eeb>
57. Home \ Anthropic, accessed April 24, 2026, <https://www.anthropic.com/>